LPP
JACQUES RAYNAUD

JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	SÉANCE N° 2/3	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Mise en place mécanique — chantier de remise en état (A1)	**Mise en place mécanique — implanter, tracer, fixer**	**S10** P5 · positionnement : 2e année, sem. 2
SEMAINE / DATE	**SALLE / ZONE**	**DURÉE PRÉVUE**	**ENCADREMENT**
Sem. 2 · 08-12/09/2026	Atelier Froid — zone chantier A1 + vestiaire	8 h (4 h + 4 h) — **DURÉE EFFECTIVE :** _____	1 professeur

TÂCHES

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement
T14 Régler l'installation en fonctionnement

SAVOIRS

S5.6 Réseaux, matériels électriques et de régulation *augmenté (pressostat)*
S6.1 Santé et sécurité au travail *augmenté (manutention, perçage)*

SAVOIR-ÊTRE

Rigueur du geste de fixation · respect du port des EPI sans rappel · soin du poste

COMPÉTENCES (≤ 4)

Confortement **C3.3** Implanter, manutentionner, fixer les supportages et équipements *sur T11 · S6.1*

Confortement **C4.6** Paramétrer ou régler les valeurs de consigne *sur T14 · S5.6*

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Le chantier de remise en état se poursuit. **Ordre d'intervention n° OI-2026-S10-02** : le devis est accepté, le client demande la **remise en place mécanique complète des organes sur le châssis avant raccordement**. Aujourd'hui : implantation, traçage, perçage, fixation des supportages, pose du compresseur, de l'évaporateur et des pressostats. **Aucun raccordement fluidique ni électrique cette semaine** — fixation mécanique uniquement, contrôle d'aplomb, de niveau et serrage contrôlé.

OBJECTIFS — JE SERAI CAPABLE DE…

- **implanter** les organes sur le châssis à partir d'un plan coté, sans les fixer d'abord ;
- **tracer et percer** les points de fixation en respectant les règles de sécurité du perçage ;
- **fixer mécaniquement** compresseur, évaporateur et pressostats, avec un serrage contrôlé ;
- **manipuler et pré-régler** un pressostat au banc, hors tension et hors fluide.

PRÉREQUIS — JE SAIS DÉJÀ… *(réactivés par l'exercice au fil de l'eau, phase 4)*

- le diagnostic établi en séance 1 (relire sa fiche de diagnostic) ;
- nommer les 4 organes de la Croix du Frigoriste ;
- porter les EPI de l'atelier sans rappel ;
- lire une cote sur un plan simple.

Méthode de la séance : démonstration commentée courte, puis ateliers tournants en binômes — le professeur montre une fois les gestes de fixation et de perçage (5 min par poste), puis chaque binôme tourne sur 3 postes : **poste 1** traçage-perçage-fixation du châssis, **poste 2** pose des organes (compresseur, évaporateur), **poste 3** découverte et pré-réglage du pressostat au banc.

⚠ **Sécurité** — **Manutention** (PRAP : dos droit, charge près du corps) · **Perçage** (lunettes obligatoires, cheveux attachés, jamais de perçage sans lunettes) · risque de coupures sur les tôles et arêtes du châssis · **ne jamais forcer un organe au serrage** · **jamais de mise sous tension** cette semaine. 🚨 **En cas d'incident :** couper (arrêt d'urgence), alerter le professeur, ne jamais déplacer un élève blessé sans certitude — trousse de secours et arrêt d'urgence localisés en phase 5.

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Déroulement — 10 phases (canon académique), intégralité du temps élève

Détailler les activités réelles (jamais « écoutent, participent »). La colonne **Observations** se remplit PENDANT la séance (écarts, difficultés, durée effective) et nourrit la synthèse. Préparation de chantier (phases 1 à 5) : **55 min**, sous la barre du 1 h maximum.

DURÉE	PHASE	CONTENU ET DÉROULÉ	PROFESSEUR	ÉLÈVES	DOCS / MATÉRIELS	OBSERVATION
Matinée — 4 h 00						
10 min	**1. Débuter la séance**	Accueil en salle, appel, rappel du fonctionnement en ateliers tournants (3 postes) de la journée.	Fait l'appel, présente l'organisation des 3 postes.	S'installent, prennent connaissance des postes et de leur ordre de passage.	Liste d'appel · plan des 3 postes affiché	
10 min	**2. Mettre en situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S10-02 : devis accepté, remise en place mécanique complète des organes sur le châssis, avant tout raccordement.	Présente l'ordre d'intervention et les 3 postes du jour.	Reformulent la mission de la journée.	Ordre d'intervention imprimé	
5 min	**3. Présenter les objectifs**	Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés ; lien avec la formule (C3.3, C4.6) et avec le positionnement du jour (confortement).	Affiche et commente rapidement.	Repèrent l'objectif qui les concerne le plus aujourd'hui.	Affiche objectifs	
15 min	**4. Vérifier les prérequis**	**Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau** : relire sa fiche de diagnostic de la séance 1 et nommer les 4 organes de la Croix du Frigoriste sur un schéma vierge.	Distribue l'exercice, contrôle les tenues et les EPI au vestiaire.	Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice sur leur fiche de diagnostic.	Fiches de diagnostic (séance 1) · schéma vierge de la Croix · EPI complets	
15 min	**5. Donner la démarche**	**Mise en sécurité de la zone** (risques du jour : manutention, perçage, coupures ; conduite à tenir en cas d'incident ; arrêt d'urgence et trousse localisés) puis **planter la notion** : le professeur fait manipuler un pressostat démonté à la classe — OBSERVER en silence (vis de réglage, plages inscrites) → NOMMER « pressostat » → EXPLICITER son rôle de sécurité et de régulation, sans jamais le brancher.	Anime le rituel sécurité, fait circuler le pressostat, questionne « à votre avis, à quoi sert cette vis ? ».	Observent l'objet, manipulent à tour de rôle, répondent, notent — ne branchent rien.	Pressostat démonté (objet de démonstration) · fiche de sécurité à cocher	

20 min	**6. Guider l'étude (a) — démonstration commentée**	Démonstration commentée courte du professeur : geste de traçage et de perçage sur le châssis, geste de fixation contrôlée d'un organe (couple, pas de forçage). Un seul poste à la fois, les binômes regardent en rotation resserrée.	Réalise les gestes en les commentant, insiste sur les points de contrôle (aplomb, niveau, serrage).	Observent la démonstration, posent des questions, notent les points de contrôle.	Perceuse · niveau à bulle · clé dynamométrique ou clé simple · châssis de démonstration	
15 min	*Pause du matin.*					
2 h 30	**6. Guider l'étude (b) — ateliers tournants, rotation 1**	3 binômes sur 3 postes en parallèle : **poste 1** traçage-perçage-fixation du châssis ; **poste 2** pose des organes (compresseur, évaporateur) ; **poste 3** découverte-préréglage du pressostat au banc (hors tension, hors fluide). Chaque binôme démarre son tableau de contrôle de fixation.	Circule entre les 3 postes, contrôle les gestes de sécurité, valide les fixations.	Travaillent en binôme sur leur poste, remplissent le tableau de contrôle de fixation au fur et à mesure.	Outillage par poste · fiche de pose · pressostats de démonstration	
—	*Pause méridienne (hors décompte).*					
Après-midi — 4 h 00						
1 h 25	**6. Guider l'étude (c) — ateliers tournants, rotation 2**	Changement de poste : chaque binôme passe au 2e poste. Poursuite du tableau de contrôle de fixation, du plan d'implantation coté et du pré-réglage du pressostat selon le poste occupé.	Organise la rotation, circule, contrôle, valide les fixations et les préréglages.	Changent de poste, reprennent leurs outils et leur fiche, poursuivent le travail sur le nouveau poste.	Outillage par poste · fiche de pose	
15 min	*Pause de l'après-midi.*					
1 h 25	**6. Guider l'étude (d) — ateliers tournants, rotation 3**	Chaque binôme passe sur le 3e poste, complétant ainsi les 3 postes. Finalisation du tableau de contrôle de fixation (couples/contrôles) et du cadre de dessin du plan d'implantation coté.	Contrôle la finalisation des 3 fiches de pose par binôme.	Terminent leur passage sur les 3 postes, finalisent leur document.	idem matinée	
15 min	**8 bis. Bon de commande**	Rituel chantier : carnet de bord de la journée + bon de commande hebdomadaire (matériel manquant, quantités).	Collecte, questionne la pertinence des quantités.	Rédigent carnet et bon de commande.	Carnets · bons de commande	
15 min	**9. Ranger — nettoyer**	Outillage, tri des chutes de perçage, nettoyage des 3 postes, vérification des fixations réalisées dans la journée.	Supervise la remise en ordre.	Rangent, nettoient, vérifient.	—	
15 min	**7-8. Synthèse + évaluer et réajuster**	Mise en commun : chaque binôme présente sa fiche de pose complétée ; auto-positionnement par compétence (C3.3, C4.6 + savoir-être) puis validation professeur.	Organise la mise en commun, recueille les grilles, valide.	Présentent, s'auto-positionnent honnêtement.	Grilles d'évaluation	
10 min	**10. Clôturer la séance**	Retour en tenue de ville, restitution des EPI, annonce de la séance 3 (façonnage cuivre et évaluation de fin de séquence).	Supervise le vestiaire, clôt et annonce la suite.	Se changent, restituent, sortent.	—	

Croisements disciplinaires : technologie (les 4 organes de la Croix du Frigoriste) · prévention des risques (perçage, manutention PRAP) · co-intervention français (carnet de bord) · chef-d'œuvre (vidéo) · module F1 (diagnostic) déjà entamé.

SYNTHÈSE DE LA SÉANCE (À CHAUD)

MODIFICATIONS À PORTER (POUR LA PROCHAINE FOIS)

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise